Circle: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $A = (-3, 0)$ and $B = (3, 0)$. Let R be the set of all points $P(x, y)$ with $y > 0$ for which $\angle APB \geq \dfrac{\pi}{3}$. Then the area of the region R is

(A) $8\pi - 3\sqrt{3}$
(B) $4\pi + 3\sqrt{3}$
(C) $8\pi + 3\sqrt{3}$
(D) $12\pi - 3\sqrt{3}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $A = (-3, 0)$ तथा $B = (3, 0)$ हैं। माना R उन सभी बिन्दुओं $P(x, y)$ का समुच्चय है जिनके लिए $y > 0$ तथा $\angle APB \geq \dfrac{\pi}{3}$ है। तब क्षेत्र R का क्षेत्रफल है

(A) $8\pi - 3\sqrt{3}$
(B) $4\pi + 3\sqrt{3}$
(C) $8\pi + 3\sqrt{3}$
(D) $12\pi - 3\sqrt{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Points above AB seeing AB at exactly $\dfrac{\pi}{3}$ lie on an arc of a circle through A, B; inside that circle the angle is larger, outside it is smaller

Angle at the centre $= 2 \cdot \dfrac{\pi}{3}$, so $r = \dfrac{AB}{2\sin(\pi/3)} = \dfrac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$, centre $(0, \sqrt{3})$ (above AB)

R is the major segment above the chord AB, whose central angle is $\dfrac{2\pi}{3}$

Minor segment $= \dfrac{r^2}{2}\left(\dfrac{2\pi}{3} - \sin\dfrac{2\pi}{3}\right) = 6\left(\dfrac{2\pi}{3} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4\pi - 3\sqrt{3}$

Area of $R = \pi r^2 - (4\pi - 3\sqrt{3}) = 12\pi - 4\pi + 3\sqrt{3} = 8\pi + 3\sqrt{3}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Consider all circles that pass through the point $(4, 0)$, cut off a chord of length 6 on the x-axis and cut off a chord of length 8 on the y-axis. Then the number of such circles for which the origin lies inside the circle is

(A) 2
(B) 4
(C) 1
(D) 0

Only one option is correct.

हिन्दी

उन सभी वृत्तों पर विचार कीजिए जो बिन्दु $(4, 0)$ से होकर जाते हैं, x-अक्ष पर लम्बाई 6 की जीवा तथा y-अक्ष पर लम्बाई 8 की जीवा काटते हैं। तब ऐसे वृत्तों की संख्या, जिनके अन्दर मूलबिन्दु स्थित है, है

(A) 2
(B) 4
(C) 1
(D) 0

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Let the circle be $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$. Intercepts: $2\sqrt{g^2 - c} = 6$, $2\sqrt{f^2 - c} = 8$

So $g^2 - c = 9$, $f^2 - c = 16$; through $(4, 0)$: $16 + 8g + c = 0 \Rightarrow c = -16 - 8g$

$g^2 + 8g + 16 = 9 \Rightarrow g^2 + 8g + 7 = 0 \Rightarrow g = -1$ or $g = -7$

$g = -1$: $c = -8$, $f^2 = 8$ (two circles); $g = -7$: $c = 40$, $f^2 = 56$ (two circles). So there are four circles

Origin inside $\iff S(0, 0) = c < 0$, true only for $c = -8$

Number of circles $= 2$

Correct Option: (A)

Question 03

English

For $\theta, \phi \in (-\pi, \pi)$ with $\theta \neq \phi$, let $P = (3\cos\theta, 3\sin\theta)$ and $Q = (3\cos\phi, 3\sin\phi)$ be points on the circle $x^2 + y^2 = 9$ such that $\tan\frac{\theta}{2}\tan\frac{\phi}{2} = \frac{1}{5}$. Then the locus of the midpoint of PQ is an arc of a circle whose radius is

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\frac{9}{4}$

(C) $\frac{9}{2}$

(D) $\frac{15}{4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

$\theta, \phi \in (-\pi, \pi)$, $\theta \neq \phi$ के लिए माना कि $P = (3\cos\theta, 3\sin\theta)$ तथा $Q = (3\cos\phi, 3\sin\phi)$ वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ पर ऐसे बिन्दु हैं कि $\tan\frac{\theta}{2}\tan\frac{\phi}{2} = \frac{1}{5}$ है। तब PQ के मध्यबिन्दु का बिन्दुपथ एक वृत्त का चाप है जिसकी त्रिज्या है

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $\frac{9}{4}$

(C) $\frac{9}{2}$

(D) $\frac{15}{4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Chord PQ: $x\cos\frac{\theta+\phi}{2} + y\sin\frac{\theta+\phi}{2} = 3\cos\frac{\theta-\phi}{2}$; it meets the x-axis at $x_0 = \frac{3\cos\frac{\theta-\phi}{2}}{\cos\frac{\theta+\phi}{2}}$

Dividing numerator and denominator by $\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\phi}{2}$: $x_0 = 3 \cdot \frac{1 + \tan\frac{\theta}{2}\tan\frac{\phi}{2}}{1 - \tan\frac{\theta}{2}\tan\frac{\phi}{2}} = 3 \cdot \frac{6/5}{4/5} = \frac{9}{2}$

So every such chord passes through the fixed point $A\left(\frac{9}{2}, 0\right)$ (outside the circle)

Midpoint M of a chord through A: $OM \perp MA$, so M lies on the circle with diameter OA: $x^2 + y^2 - \frac{9}{2}x = 0$ (only the arc inside the given circle)

Radius $= \frac{OA}{2} = \frac{9}{4}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let $T = (3, 4)$ and let L be the tangent to the circle $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ at T. Let P be the point on L such that the length of the tangent drawn from P to the circle $C_2 : x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ is equal to PT. Then PT is equal to

(A) $\sqrt{21}$
(B) $2\sqrt{5}$
(C) 4
(D) 5

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $T = (3, 4)$ है तथा L वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ के बिन्दु T पर स्पर्श रेखा है। माना P रेखा L पर वह बिन्दु है जिससे वृत्त $C_2 : x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$ पर खींची गई स्पर्श रेखा की लम्बाई PT के बराबर है। तब PT बराबर है

(A) $\sqrt{21}$
(B) $2\sqrt{5}$
(C) 4
(D) 5

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

L: $3x + 4y = 25$. Since P is on the tangent at T, PT is the tangent length from P to C_1, so $PT^2 = S_1(P)$

Condition: $S_1(P) = S_2(P)$, so P lies on the radical axis $S_1 - S_2 = 0$: $4x - 2y - 26 = 0$, i.e. $2x - y = 13$

With $3x + 4y = 25$: $x = 7,\ y = 1$, so $P = (7, 1)$

$PT = \sqrt{(7-3)^2 + (1-4)^2} = 5$ (check: $S_2(P) = 49 + 1 - 28 + 2 + 1 = 25$)

Correct Option: (D)

Question 05

English

Let S be the focus of the parabola $y^2 = 4x$ and let C be the circle $(x-1)^2 + y^2 = 5$. The common tangents of the parabola and C touch the parabola at the points P and Q. Then the area of the triangle SPQ is

(A) 12
(B) 16
(C) 32
(D) 8

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S परवलय $y^2 = 4x$ की नाभि है तथा C वृत्त $(x-1)^2 + y^2 = 5$ है। परवलय तथा C की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ परवलय को बिन्दुओं P तथा Q पर स्पर्श करती हैं। तब त्रिभुज SPQ का क्षेत्रफल है

(A) 12
(B) 16
(C) 32
(D) 8

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Tangent to the parabola at $(t^2, 2t)$: $ty = x + t^2$. Its distance from $S(1,0)$ is $\dfrac{1+t^2}{\sqrt{1+t^2}} = \sqrt{1+t^2}$

It touches C (centre S, radius $\sqrt{5}$) iff $\sqrt{1+t^2} = \sqrt{5} \Rightarrow t = \pm 2$

Every tangent of the parabola has this form, so $P = (4,4)$, $Q = (4,-4)$

Area $SPQ = \dfrac{1}{2} \cdot PQ \cdot (4-1) = \dfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot 3 = 12$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ and $C_2 : x^2 + y^2 - 12x + 26 = 0$. There are exactly two points P in the plane such that the polar of P with respect to C_1 coincides with the polar of P with respect to C_2, and exactly one of them lies outside C_1. Then the length of the chord of contact of the tangents drawn from this point to C_1 is

(A) $\sqrt{3}$
(B) $2\sqrt{3}$
(C) 3
(D) $2\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ तथा $C_2 : x^2 + y^2 - 12x + 26 = 0$ हैं। समतल में ठीक दो बिन्दु P ऐसे हैं कि C_1 के सापेक्ष P की ध्रुवी, C_2 के सापेक्ष P की ध्रुवी के संपाती है, तथा इनमें से ठीक एक बिन्दु C_1 के बाहर स्थित है। तब इस बिन्दु से C_1 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा की लम्बाई है

(A) $\sqrt{3}$
(B) $2\sqrt{3}$
(C) 3
(D) $2\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Polar of $P(p, q)$: w.r.t. C_1: $px + qy - 4 = 0$; w.r.t. C_2: $(p-6)x + qy - 6p + 26 = 0$

Coincident lines: $\dfrac{p-6}{p} = \dfrac{q}{q} = \dfrac{-6p+26}{-4}$ (for $q \neq 0$ the first ratio gives $-6 = 0$, impossible), so $q = 0$ and $\dfrac{p-6}{p} = \dfrac{6p-26}{4}$

$4p - 24 = 6p^2 - 26p \Rightarrow 6p^2 - 30p + 24 = 0 \Rightarrow p^2 - 5p + 4 = 0 \Rightarrow p = 1, 4$

$(1, 0)$ is inside C_1; $(4, 0)$ is outside. Its polar (chord of contact) w.r.t. C_1: $4x = 4$, i.e. $x = 1$

Chord length $= 2\sqrt{4 - 1} = 2\sqrt{3}$

Correct Option: (B)

Question 07

English

For $\lambda \in \mathbb{R}$, let C_λ denote the circle $x^2+y^2-9+\lambda(x+y-1)=0$, and let $C: x^2+y^2-8x-4y+3=0$. For those values of λ for which C_λ and C intersect at two distinct points, let $\ell(\lambda)$ denote the length of their common chord. Then the minimum value of $\ell(\lambda)$ is

(A) $2\sqrt{17}$
(B) $2\sqrt{13}$
(C) 2
(D) 4

Only one option is correct.

हिन्दी

$\lambda \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि C_λ वृत्त $x^2+y^2-9+\lambda(x+y-1)=0$ को निरूपित करता है तथा $C: x^2+y^2-8x-4y+3=0$ है। λ के उन मानों के लिए जिनके लिए C_λ तथा C दो भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, माना $\ell(\lambda)$ उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई है। तब $\ell(\lambda)$ का न्यूनतम मान है

(A) $2\sqrt{17}$
(B) $2\sqrt{13}$
(C) 2
(D) 4

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Common chord of C_λ and C = radical axis: $(8x+4y-12)+\lambda(x+y-1)=0$

For every λ it passes through the fixed point K: $x+y=1$, $2x+y=3 \Rightarrow K=(2,-1)$ (the radical centre of C, $x^2+y^2=9$ and every C_λ)

C: centre $O'(4,2)$, $R^2=16+4-3=17$; $O'K^2=4+9=13<17$, so K is inside C

A chord of C through K is shortest when it is perpendicular to $O'K$: length $2\sqrt{17-13}=4$

Attained: normal $(8+\lambda,4+\lambda) \parallel (2,3) \Rightarrow 3(8+\lambda)=2(4+\lambda) \Rightarrow \lambda=-16$, and C_{-16} is a real circle ($r^2=121$)

Correct Option: (D)

Question 08

English

Let $A = (-1, 3)$ and $B = (5, -5)$. Let S be the set of all real numbers k for which the line $2x - y = k$ contains a point P with $\angle APB = \frac{\pi}{2}$ but contains no point Q with $\angle AQB > \frac{\pi}{2}$. Then the product of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = (-1, 3)$ तथा $B = (5, -5)$ हैं। माना S उन सभी वास्तविक संख्याओं k का समुच्चय है जिनके लिए रेखा $2x - y = k$ पर एक बिन्दु P ऐसा है कि $\angle APB = \frac{\pi}{2}$ है, परन्तु रेखा पर कोई बिन्दु Q ऐसा नहीं है कि $\angle AQB > \frac{\pi}{2}$ हो। तब S के सभी अवयवों का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\angle APB = \frac{\pi}{2} \iff P$ is on the circle with diameter AB ($P \neq A, B$); $\angle AQB > \frac{\pi}{2} \iff Q$ is inside it (not on segment AB)

Circle: $(x + 1)(x - 5) + (y - 3)(y + 5) = 0$, centre $(2, -1)$, radius $\frac{AB}{2} = 5$

So the line must meet the circle but not enter it: it is a tangent (the tangents at A, B have slope $\frac{3}{4} \neq 2$, so the point of contact is not A or B)

$\frac{|4 + 1 - k|}{\sqrt{5}} = 5 \Rightarrow (k - 5)^2 = 125 \Rightarrow k = 5 \pm 5\sqrt{5}$

Product $= 25 - 125 = -100$

Final Answer: -100

Question 09

English

For $\lambda \in \mathbb{R}$, let E_λ denote the curve $(x-1)(x-5)+(y-2)(y-6)+\lambda(x-y)^2 = 0$. There is exactly one value of λ for which E_λ represents a pair of straight lines, and for this value the two lines intersect at the point (α, β). Then the value of $\alpha - \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$\lambda \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि E_λ वक्र $(x-1)(x-5)+(y-2)(y-6)+\lambda(x-y)^2 = 0$ को निरूपित करता है। λ का ठीक एक मान ऐसा है जिसके लिए E_λ सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है, तथा इस मान के लिए दोनों रेखाएँ बिन्दु (α, β) पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब $\alpha - \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Expanded: $(1+\lambda)x^2 - 2\lambda xy + (1+\lambda)y^2 - 6x - 8y + 17 = 0$; $a = b = 1+\lambda$, $h = -\lambda$, $g = -3$, $f = -4$, $c = 17$

$\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 17(1+\lambda)^2 - 24\lambda - 25(1+\lambda) - 17\lambda^2 = -15\lambda - 8$

$\Delta = 0 \Rightarrow \lambda = -\dfrac{8}{15}$; then $h^2 - ab = \dfrac{64-49}{225} > 0$, so two real lines

With $\lambda = -\dfrac{8}{15}$ (times 15): $7x^2 + 16xy + 7y^2 - 90x - 120y + 255 = 0$

Intersection: $\dfrac{\partial}{\partial x} = 0$: $14x + 16y = 90$; $\dfrac{\partial}{\partial y} = 0$: $16x + 14y = 120 \Rightarrow (x, y) = (11, -4)$

(Geometrically: the lines are the tangents to the circle on $(1,2), (5,6)$ as diameter at its meets with $y = x$, so they meet at the pole $(11, -4)$ of $y = x$)

$\alpha - \beta = 11 - (-4) = 15$

Final Answer: 15

Question 10

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2 = 0$. Then the minimum value of xy over all points (x, y) on C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2 = 0$ है। तब C पर स्थित सभी बिन्दुओं (x, y) के लिए xy का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C: centre $(3, 3)$, $r = \sqrt{9 + 9 - 2} = 4$; parametric form $x = 3 + 4\cos\theta$, $y = 3 + 4\sin\theta$

$xy = 9 + 12(\cos\theta + \sin\theta) + 16\sin\theta\cos\theta$. Put $u = \cos\theta + \sin\theta \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $\sin\theta\cos\theta = \dfrac{u^2 - 1}{2}$

$xy = 8u^2 + 12u + 1$, a parabola in u with vertex at $u = -\dfrac{3}{4} \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

Minimum $= 8 \cdot \dfrac{9}{16} - 9 + 1 = -3.5$

Final Answer: -3.5

Question 11

English

Let P be the point of the curve $y = x^3$, $x > 0$, at which the tangent to the curve also touches the circle $x^2 + y^2 = \dfrac{1}{25}$. If this tangent touches the circle at the point (a, b), then the value of a is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P वक्र $y = x^3$, $x > 0$ का वह बिन्दु है जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा वृत्त $x^2 + y^2 = \dfrac{1}{25}$ को भी स्पर्श करती है। यदि यह स्पर्श रेखा वृत्त को बिन्दु (a, b) पर स्पर्श करती है, तो a का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Tangent to $y = x^3$ at (t, t^3), $t > 0$: $y = 3t^2x - 2t^3$

Touches the circle: $\dfrac{2t^3}{\sqrt{1 + 9t^4}} = \dfrac{1}{5} \Rightarrow 100t^6 = 1 + 9t^4$; with $u = t^2$: $100u^3 - 9u^2 - 1 = 0$

$u = \dfrac{1}{4}$ is a root and $100u^3 - 9u^2 - 1 = (4u - 1)(25u^2 + 4u + 1)$, the quadratic having no real root; so $t = \dfrac{1}{2}$

Tangent: $y = \dfrac{3}{4}x - \dfrac{1}{4}$, i.e. $3x - 4y - 1 = 0$

Point of contact = foot of perpendicular from O: $\dfrac{a}{3} = \dfrac{b}{-4} = \dfrac{1}{25} \Rightarrow (a, b) = \left(\dfrac{3}{25}, -\dfrac{4}{25}\right)$

$a = 0.12$

Final Answer: 0.12

Question 12

English

Consider the parabola $y^2 = 4x$ and the circle $C : x^2 + y^2 - 2x - 89 = 0$. The normals to the parabola that are also tangents to C form, together with the y-axis, a triangle. Then the area of this triangle is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलय $y^2 = 4x$ तथा वृत्त $C : x^2 + y^2 - 2x - 89 = 0$ पर विचार कीजिए। परवलय के वे अभिलम्ब जो C की स्पर्श रेखाएँ भी हैं, y-अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनाते हैं। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C: centre $S(1, 0)$ (the focus), radius $\sqrt{90}$. Normal at $(t^2, 2t)$: $tx + y = 2t + t^3$

Distance from S: $\dfrac{|t - 2t - t^3|}{\sqrt{1 + t^2}} = \dfrac{|t|(1 + t^2)}{\sqrt{1 + t^2}} = |t|\sqrt{1 + t^2}$

Tangent to C: $t^2(1 + t^2) = 90 \Rightarrow t^2 = 9$, $t = \pm 3$ (the axis $t = 0$ passes through S)

Normals: $\pm 3x + y = \pm 33$, i.e. $y = \mp 3x \pm 33$: both meet the x-axis at $(11, 0)$ and the y-axis at $(0, \pm 33)$

Area $= \dfrac{1}{2} \cdot 66 \cdot 11 = 363$

Final Answer: 363

Question 13

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$, and let C be the circle with centre $K\left(\frac{1}{2},0\right)$ that touches E at two distinct points A and B. The tangents to E at A and B meet at T. Then the area of the quadrilateral $KATB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ है, तथा C केन्द्र $K\left(\frac{1}{2},0\right)$ वाला वह वृत्त है जो E को दो भिन्न बिन्दुओं A तथा B पर स्पर्श करता है। A तथा B पर E की स्पर्श रेखाएँ T पर मिलती हैं। तब चतुर्भुज $KATB$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C and E have a common tangent at A, so the radius KA is the normal to E at A

Normal to E at $(4\cos\theta, 2\sqrt{3}\sin\theta)$: $\frac{4x}{\cos\theta}-\frac{2\sqrt{3}y}{\sin\theta}=16-12=4$; through K: $\frac{2}{\cos\theta}=4\Rightarrow\cos\theta=\frac{1}{2}$

$A, B=(2,\pm3)$ (two points, as required; $\sin\theta=0$ would give only the vertices)

Tangent at $(2,3)$: $\frac{2x}{16}+\frac{3y}{12}=1\Rightarrow x+2y=8$; by symmetry $T=(8,0)$

$KATB$ is a kite with diagonals $KT=\frac{15}{2}$ and $AB=6$: area $=\frac{1}{2}\cdot\frac{15}{2}\cdot6=22.5$

Final Answer: 22.5

Question 14

English

Let C be the circle $x^2+y^2-2x-4y-4=0$ and $P=(4,6)$. The tangents drawn from P to C touch C at A and B. The tangent to C at the point of the minor arc AB nearest to P meets PA and PB at D and E, respectively. Then the area of the quadrilateral $ABED$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2+y^2-2x-4y-4=0$ है तथा $P=(4,6)$ है। P से C पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ C को A तथा B पर स्पर्श करती हैं। लघु चाप AB के P के निकटतम बिन्दु पर C की स्पर्श रेखा PA तथा PB को क्रमशः D तथा E पर मिलती है। तब चतुर्भुज $ABED$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C: centre $O(1,2)$, $r=3$; $OP=5$, tangent length $PA=\sqrt{S(P)}=\sqrt{16+36-8-24-4}=4$

Half-angle at P: $\sin\alpha=\frac{3}{5}$, $\cos\alpha=\frac{4}{5}$, $\tan\alpha=\frac{3}{4}$

Triangle PAB (bounded by the chord of contact AB): area $=PA^2\sin\alpha\cos\alpha=16\cdot\frac{12}{25}=7.68$

Nearest point Q of the arc is on OP with $PQ=OP-r=2$; the tangent at Q is perpendicular to OP (parallel to AB): triangle PDE area $=PQ^2\tan\alpha=4\cdot\frac{3}{4}=3$

Area $ABED=7.68-3=4.68$

Final Answer: 4.68

Question 15

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ and $C_2 : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$. Let S be the set of all points P on the line $2x + y + 1 = 0$ such that P lies outside C_1 and the chord of contact of the tangents drawn from P to C_1 touches C_2. Then the sum of the abscissae of all the points of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 = 4$ तथा $C_2 : (x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$ हैं। माना S रेखा $2x + y + 1 = 0$ पर स्थित उन सभी बिन्दुओं P का समुच्चय है जिनके लिए P, C_1 के बाहर स्थित है तथा P से C_1 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा C_2 को स्पर्श करती है। तब S के सभी बिन्दुओं के भुजों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P = (h, -2h-1)$; chord of contact w.r.t. C_1: $hx + (-2h-1)y = 4$

Touches C_2 (centre $(2,1)$, $r = 2$): $\dfrac{|2h - 2h - 1 - 4|}{\sqrt{h^2 + (2h+1)^2}} = 2 \Rightarrow 25 = 4(5h^2 + 4h + 1)$

$20h^2 + 16h - 21 = 0 \Rightarrow h = \dfrac{7}{10}$ or $h = -\dfrac{3}{2}$

Both points are outside C_1: $h^2 + (2h+1)^2 = \dfrac{25}{4} > 4$ in each case

Sum of abscissae $= -\dfrac{16}{20} = -0.8$

Final Answer: -0.8

Question 16

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 95 = 0$. A chord AB of C has its midpoint at $M(1, 6)$. The tangents to C at A and B meet at P. Then the area of the triangle PAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 95 = 0$ है। C की एक जीवा AB का मध्यबिन्दु $M(1, 6)$ है। A तथा B पर C की स्पर्श रेखाएँ P पर मिलती हैं। तब त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C: centre $O(1, -2)$, $r = 10$; $OM = 8$, so $AB = 2\sqrt{100 - 64} = 12$

AB is the chord of contact of P, so P is on line OM with $OM \cdot OP = r^2$: $OP = \dfrac{100}{8} = 12.5$, $P = (1, 10.5)$

$PM = OP - OM = 4.5$

Area $= \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot PM = \dfrac{1}{2} \cdot 12 \cdot 4.5 = 27$

Final Answer: 27

Question 17

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 = 100$ and $P = (1, 7)$. Exactly two chords of C that pass through P have their midpoints on the line $y = x + 3$. If ℓ_1 and ℓ_2 are the lengths of these two chords, then the value of $\ell_1^2 + \ell_2^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 = 100$ है तथा $P = (1, 7)$ है। C की ठीक दो जीवाएँ, जो P से होकर जाती हैं, के मध्यबिन्दु रेखा $y = x + 3$ पर स्थित हैं। यदि ℓ_1 तथा ℓ_2 इन दो जीवाओं की लम्बाइयाँ हैं, तो $\ell_1^2 + \ell_2^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Chord with midpoint (h, k): $hx + ky = h^2 + k^2$ $(T = S_1)$; through P: $h + 7k = h^2 + k^2$

So the midpoints lie on $x^2 + y^2 - x - 7y = 0$ (circle on OP as diameter)

With $y = x + 3$: $2x^2 - 2x - 12 = 0 \Rightarrow x = 3, -2$; midpoints $(3, 6)$ and $(-2, 1)$

$\ell^2 = 4(100 - OM^2)$: $\ell_1^2 = 4(100 - 45) = 220$, $\ell_2^2 = 4(100 - 5) = 380$

$\ell_1^2 + \ell_2^2 = 600$

Final Answer: 600

Question 18

English

Consider the parabola $y^2 = -8x$ with focus F and the circle $C : x^2 + y^2 + 14x + 25 = 0$. Let $\mathcal{L}$ be the set of all lines through F, each of which meets the parabola at two distinct points and meets C at two distinct points, such that the chord of the parabola and the chord of C cut off by the line have the same midpoint. Then the product of the y-intercepts of the lines in $\mathcal{L}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

नाभि F वाले परवलय $y^2 = -8x$ तथा वृत्त $C : x^2 + y^2 + 14x + 25 = 0$ पर विचार कीजिए। माना $\mathcal{L}$, F से होकर जाने वाली उन सभी रेखाओं का समुच्चय है जिनमें से प्रत्येक परवलय को दो भिन्न बिन्दुओं पर तथा C को दो भिन्न बिन्दुओं पर मिलती है, तथा रेखा द्वारा काटी गई परवलय की जीवा तथा C की जीवा का मध्यबिन्दु एक ही है। तब $\mathcal{L}$ की रेखाओं के y-अन्तःखण्डों का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$F = (-2, 0)$; C: centre $O'(-7, 0)$, $r^2 = 24$. Let the common midpoint be $M(h, k)$

Parabola chord with midpoint M $(T = S_1)$: $ky + 4x = k^2 + 4h$, slope $-\dfrac{4}{k}$ $(k \neq 0)$

Circle chord with midpoint M is perpendicular to $O'M$: $\dfrac{k}{h+7} \cdot \left(-\dfrac{4}{k}\right) = -1 \Rightarrow h = -3$

Through F: $\dfrac{k}{h+2} = -\dfrac{4}{k} \Rightarrow k^2 = -4(h+2) = 4 \Rightarrow k = \pm 2$; lines $y = -2(x+2)$ and $y = 2(x+2)$

$k = 0$ would give the vertical line $x = -2$, which misses C $(5^2 > 24)$. $M(-3, \pm 2)$ is inside C $(16 + 4 < 24)$ and inside the parabola, so both chords exist

y-intercepts -4 and 4; product $= -16$

Final Answer: -16

Question 19

English

Let $P = \left(-1, \frac{3}{2}\right)$. The chord of contact of the tangents drawn from P to the parabola $y^2 = 4x$ is L_1, and the chord of contact of the tangents drawn from P to the circle $(x-1)^2 + y^2 = 1$ is L_2. Then the distance between L_1 and L_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $P = \left(-1, \frac{3}{2}\right)$ है। P से परवलय $y^2 = 4x$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा L_1 है, तथा P से वृत्त $(x-1)^2 + y^2 = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा L_2 है। तब L_1 तथा L_2 के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Parabola: L_1: $\frac{3}{2}y = 2(x-1)$, i.e. $4x - 3y - 4 = 0$ (it passes through the focus $(1,0)$, since P is on the directrix)

Circle (centre $(1,0)$, the focus): L_2: $(-1-1)(x-1) + \frac{3}{2}y = 1$, i.e. $4x - 3y - 2 = 0$

$L_1 \parallel L_2$ (both perpendicular to SP); distance $= \frac{|-4+2|}{5} = 0.4$

Final Answer: 0.4

Question 20

English

For a non-zero real number k, let C_k be the circle $x^2 + y^2 + 2kx = 0$, and let C be the circle $(x-4)^2 + y^2 = 4$. Then the sum of all values of k for which C_k and C touch each other is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी शून्येतर वास्तविक संख्या k के लिए माना कि C_k वृत्त $x^2 + y^2 + 2kx = 0$ है, तथा C वृत्त $(x-4)^2 + y^2 = 4$ है। तब k के उन सभी मानों का योग, जिनके लिए C_k तथा C एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C_k: centre $(-k, 0)$, radius $|k|$; C: centre $(4,0)$, radius 2; $d = |4+k|$

External touch (3 common tangents): $|4+k| = |k| + 2$. For $k > 0$: $4 = 2$, no; for $-4 \le k < 0$: $4 + k = 2 - k \Rightarrow k = -1$; for $k < -4$: $-4 = 2$, no

Internal touch (1 common tangent): $|4+k| = \big||k| - 2\big|$. For $k > 0$: $4 + k = |k-2|$ has no solution; for $-4 \le k < 0$: $4 + k = |k+2| \Rightarrow k = -3$; for $k < -4$: no solution

Values $k = -1, -3$; sum $= -4$

Final Answer: -4

Question 21

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ and $C_2 : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 9 = 0$. All the common tangents of C_1 and C_2 pass through a point (α, β). Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ तथा $C_2 : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 9 = 0$ हैं। C_1 तथा C_2 की सभी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ एक बिन्दु (α, β) से होकर जाती हैं। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C_1: centre $C_1(1, 2)$, $r_1 = 3$; C_2: centre $(3, -1)$, $r_2 = \sqrt{9 + 1 - 9} = 1$; $d = \sqrt{13}$

$r_1 - r_2 = 2 < \sqrt{13} < 4 = r_1 + r_2$: the circles intersect, so there are only 2 common tangents, both direct

Direct common tangents meet at the point dividing C_1C_2 externally in $r_1 : r_2 = 3 : 1$

$$(\alpha, \beta) = \frac{3(3, -1) - 1(1, 2)}{3 - 1} = \left(4, -\frac{5}{2}\right)$$

$\beta = -2.5$

Final Answer: -2.5

Question 22

English

Two circles C_1 and C_2 lie outside each other. The radius of C_1 is 4. The length of a direct common tangent of C_1 and C_2 is 15 and the length of a transverse common tangent is 9. If d is the distance between the centres of C_1 and C_2, then the value of d^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दो वृत्त C_1 तथा C_2 एक-दूसरे के बाहर स्थित हैं। C_1 की त्रिज्या 4 है। C_1 तथा C_2 की एक अनुस्पर्श (direct) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई 15 है तथा एक तिर्यक (transverse) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई 9 है। यदि d दोनों वृत्तों के केन्द्रों के बीच की दूरी है, तो d^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$L_d^2 = d^2 - (r_1 - r_2)^2$, $L_t^2 = d^2 - (r_1 + r_2)^2$

Subtracting: $L_d^2 - L_t^2 = 4r_1r_2 \Rightarrow 225 - 81 = 16r_2 \Rightarrow r_2 = 9$

$d^2 = L_t^2 + (r_1 + r_2)^2 = 81 + 169 = 250$ (check: $225 + 25 = 250$)

Final Answer: 250

Question 23

English

Let S be the set of all points P on the line $y = x$ for which the polar of P with respect to the circle $x^2 + y^2 = 1$ touches the circle $(x-3)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$. Then the sum of the abscissae of all the points of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S रेखा $y = x$ पर स्थित उन सभी बिन्दुओं P का समुच्चय है जिनके लिए वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ के सापेक्ष P की ध्रुवी, वृत्त $(x-3)^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ को स्पर्श करती है। तब S के सभी बिन्दुओं के भुजों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P = (p, p)$, $p \neq 0$; polar w.r.t. $x^2 + y^2 = 1$: $px + py = 1$

Touches the circle (centre $(3, 0)$, $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$): $\frac{|3p-1|}{\sqrt{2}|p|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow |3p-1| = |p|$

$3p - 1 = p \Rightarrow p = \frac{1}{2}$; $3p - 1 = -p \Rightarrow p = \frac{1}{4}$

Sum $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0.75$

Final Answer: 0.75

Question 24

English

Let $S_1 : x^2 + y^2 - 4 = 0$, $S_2 : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 6 = 0$ and $S_3 : x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$. Among the circles passing through the points of intersection of $S_1 = 0$ and $S_2 = 0$, let Γ be the one that bisects the circumference of $S_3 = 0$. If ρ is the radius of Γ, then the value of ρ^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $S_1 : x^2 + y^2 - 4 = 0$, $S_2 : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 6 = 0$ तथा $S_3 : x^2 + y^2 - 6x - 2y + 6 = 0$ हैं। $S_1 = 0$ तथा $S_2 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से होकर जाने वाले वृत्तों में से माना Γ वह वृत्त है जो $S_3 = 0$ की परिधि को समद्विभाजित करता है। यदि ρ, Γ की त्रिज्या है, तो ρ^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Family: $\frac{S_1 + \lambda S_2}{1+\lambda} = 0$, $\lambda \neq -1$ (coefficient of x^2 made 1 before subtracting):

$x^2 + y^2 + \frac{-2\lambda x + 4\lambda y - 4 - 6\lambda}{1+\lambda} = 0$

Γ bisects $S_3 \iff$ their common chord (radical axis) passes through the centre $(3, 1)$ of S_3: $\Gamma(3,1) - S_3(3,1) = 0$

$\Gamma(3,1) = 10 + \frac{-6\lambda + 4\lambda - 4 - 6\lambda}{1+\lambda} = \frac{2\lambda + 6}{1+\lambda}$; $S_3(3,1) = -4$. So $2\lambda + 6 = -4 - 4\lambda \Rightarrow \lambda = -\frac{5}{3}$

Γ: $x^2 + y^2 - 5x + 10y - 9 = 0$, $\rho^2 = \frac{25}{4} + 25 + 9 = 40.25$

Final Answer: 40.25

Question 25

English

Let $C_1 : x^2 + y^2 = 25$, $C_2 : x^2 + y^2 - 6x - 19 = 0$ and $C_3 : x^2 + y^2 - 4y - 17 = 0$. The common chord of C_1 and C_2 meets C_1 at A and B, and it intersects the common chord of C_2 and C_3 at the point K. Then the value of $KA \cdot KB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $C_1 : x^2 + y^2 = 25$, $C_2 : x^2 + y^2 - 6x - 19 = 0$ तथा $C_3 : x^2 + y^2 - 4y - 17 = 0$ हैं। C_1 तथा C_2 की उभयनिष्ठ जीवा C_1 को A तथा B पर मिलती है, तथा यह C_2 तथा C_3 की उभयनिष्ठ जीवा को बिन्दु K पर प्रतिच्छेद करती है। तब $KA \cdot KB$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Common chord of C_1, C_2: $S_1 - S_2 = 6x - 6 = 0$, i.e. $x = 1$; of C_2, C_3: $S_2 - S_3 = -6x + 4y - 2 = 0$

K: $x = 1$, $4y = 8 \Rightarrow K = (1, 2)$ (the radical centre, so its power is the same for all three circles)

Power of K w.r.t. C_1: $1 + 4 - 25 = -20 < 0$, so K is inside C_1 and lies on chord AB

Intersecting chords: $KA \cdot KB = -S_1(K) = 20$ (directly: $A, B = (1, \pm 2\sqrt{6})$, $(2\sqrt{6}-2)(2\sqrt{6}+2) = 20$)

Final Answer: 20

Question 26

English

The line $L : x = 12$ meets the circle $C_1 : x^2 + y^2 = 169$ at the point P in the first quadrant, and θ is the acute angle at which L cuts C_1 at P. Let C_2 be a circle of radius 7 whose centre lies on L and which passes through P, and let ϕ be the acute angle between C_1 and C_2 at P. Then the value of $\dfrac{\tan\phi}{\tan\theta}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

रेखा $L : x = 12$ वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = 169$ को प्रथम चतुर्थांश के बिन्दु P पर मिलती है, तथा θ वह न्यून कोण है जिस पर L, C_1 को P पर काटती है। माना C_2 त्रिज्या 7 का एक वृत्त है जिसका केन्द्र L पर स्थित है तथा जो P से होकर जाता है, तथा ϕ बिन्दु P पर C_1 तथा C_2 के बीच का न्यून कोण है। तब $\dfrac{\tan\phi}{\tan\theta}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$P = (12, 5)$; tangent to C_1 at P: $12x + 5y = 169$, direction $(5, -12)$. L has direction $(0, 1)$: $\cos\theta = \dfrac{12}{13}$, $\tan\theta = \dfrac{5}{12}$

The tangent to C_2 at P is perpendicular to its radius, which lies along L; so the angle between the tangents of C_1 and C_2 is $\phi = \dfrac{\pi}{2} - \theta$

$\tan\phi = \cot\theta = \dfrac{12}{5}$ (check with centre $(12, 12)$: $\cos\phi = \dfrac{169 + 49 - 288}{2 \cdot 13 \cdot 7}$ in absolute value $= \dfrac{5}{13}$)

$$\frac{\tan\phi}{\tan\theta} = \frac{12/5}{5/12} = \frac{144}{25} = 5.76$$

Final Answer: 5.76

Question 27

English

A circle C with its centre on the negative x-axis passes through the point $(0, 5)$ and cuts the circle $x^2 + y^2 = 25$ at an angle θ such that $\tan\theta = \frac{3}{4}$. If the centre of C is $(\alpha, 0)$, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक वृत्त C, जिसका केन्द्र ऋणात्मक x-अक्ष पर है, बिन्दु $(0, 5)$ से होकर जाता है तथा वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ को कोण θ पर काटता है, जहाँ $\tan\theta = \frac{3}{4}$ है। यदि C का केन्द्र $(\alpha, 0)$ है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Radius of C: $r = \sqrt{\alpha^2 + 25}$; distance between centres $d = |\alpha|$

$$\cos\theta = \frac{|25 + r^2 - d^2|}{2 \cdot 5 \cdot r} = \frac{50}{10r} = \frac{5}{r}$$

$$\tan\theta = \frac{3}{4} \Rightarrow \cos\theta = \frac{4}{5} \Rightarrow r = \frac{25}{4}$$

$\alpha^2 = \frac{625}{16} - 25 = \frac{225}{16}$; centre on the negative x-axis: $\alpha = -\frac{15}{4} = -3.75$

Final Answer: -3.75

Question 28

English

Let Γ be the circle that cuts the circle $x^2+y^2=9$ orthogonally, passes through the point $(1,0)$ and has its centre on the line $x+y=2$. Then the y-coordinate of the lowest point of Γ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि Γ वह वृत्त है जो वृत्त $x^2+y^2=9$ को लम्बकोणीय रूप से काटता है, बिन्दु $(1,0)$ से होकर जाता है तथा जिसका केन्द्र रेखा $x+y=2$ पर है। तब Γ के सबसे निचले बिन्दु का y-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Γ: $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$. Orthogonal to $x^2+y^2-9=0$: $2(g\cdot 0+f\cdot 0)=c-9\Rightarrow c=9$

Through $(1,0)$: $1+2g+9=0\Rightarrow g=-5$ (every such circle also passes through $(9,0)$, the inverse of $(1,0)$)

Centre $(5,-f)$ on $x+y=2\Rightarrow f=3$: Γ: $x^2+y^2-10x+6y+9=0$, centre $(5,-3)$, radius $\sqrt{25+9-9}=5$

Lowest point: $y=-3-5=-8$

Final Answer: -8

Question 29

English

Among all circles passing through the points $(1,0)$ and $(5,0)$, let Γ be the one that cuts the circle $C: x^2+y^2-6x-4y-11=0$ orthogonally. If Γ and C intersect at P and Q, then the value of PQ^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दुओं $(1,0)$ तथा $(5,0)$ से होकर जाने वाले सभी वृत्तों में से माना Γ वह वृत्त है जो वृत्त $C: x^2+y^2-6x-4y-11=0$ को लम्बकोणीय रूप से काटता है। यदि Γ तथा C बिन्दुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो PQ^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Family through $(1,0),(5,0)$: $(x-1)(x-5)+y^2+\lambda y=0$, i.e. $x^2+y^2-6x+\lambda y+5=0$

Orthogonal to C ($g=-3$, $f=-2$, $c=-11$): $2\left[(-3)(-3)+\frac{\lambda}{2}(-2)\right]=5-11\Rightarrow 18-2\lambda=-6\Rightarrow \lambda=12$

Γ: centre $(3,-6)$, $r_1^2=9+36-5=40$; C: centre $(3,2)$, $r_2^2=24$; $d=8$ ($d^2=64=40+24$)

For orthogonal circles the common chord has length $\frac{2r_1r_2}{d}$: $PQ^2=\frac{4\cdot 40\cdot 24}{64}=60$

Final Answer: 60

Question 30

English

Let C be the circle $(x-5)^2+y^2=9$, and let $m \in (0,1)$. The image of C in the line $y=mx$ touches the y-axis. Then the value of m is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $(x-5)^2+y^2=9$ है तथा $m \in (0,1)$ है। रेखा $y=mx$ में C का प्रतिबिम्ब y-अक्ष को स्पर्श करता है। तब m का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $m=\tan\alpha$, $0<\alpha<\dfrac{\pi}{4}$. The image of the centre $(5,0)$ in $y=mx$ is $(5\cos 2\alpha, 5\sin 2\alpha)$; the radius stays 3

Touches the y-axis: $|5\cos 2\alpha|=3$; since $0<2\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\cos 2\alpha=\dfrac{3}{5}$

$\dfrac{1-m^2}{1+m^2}=\dfrac{3}{5} \Rightarrow m^2=\dfrac{1}{4} \Rightarrow m=0.5$

Final Answer: 0.5

Question 31

English

Let C be the circle $x^2+y^2-6x-8y-75=0$. For $k=1,2,\ldots,20$, let M_k and m_k denote the greatest and the least distances, respectively, of the point $P_k(k,4)$ from the points of C. Then the value of $\displaystyle\sum_{k=1}^{20}(M_k-m_k)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2+y^2-6x-8y-75=0$ है। $k=1,2,\ldots,20$ के लिए माना M_k तथा m_k क्रमशः बिन्दु $P_k(k,4)$ की C के बिन्दुओं से अधिकतम तथा न्यूनतम दूरियाँ हैं। तब $\displaystyle\sum_{k=1}^{20}(M_k-m_k)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C: centre $O(3,4)$, $r=10$; $d_k=OP_k=|k-3|$

Inside or on C ($d_k \le 10$): $M_k=r+d_k$, $m_k=r-d_k$, so $M_k-m_k=2d_k$; outside ($d_k>10$): $M_k-m_k=(d_k+r)-(d_k-r)=2r=20$

$k=1,\ldots,13$: $d_k=2,1,0,1,\ldots,10$, sum of $2d_k=2(2+1+0+55)=116$

$k=14,\ldots,20$: 7 points outside, contributing $7\cdot 20=140$

Total $=116+140=256$

Final Answer: 256

Question 32

English

Let C be the circle $x^2 + y^2 - 20x - 20y + 191 = 0$ and let H be the curve $y = \dfrac{18}{x}$, $x > 0$. Then the minimum value of PQ^2, where P is a point of C and Q is a point of H, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वृत्त $x^2 + y^2 - 20x - 20y + 191 = 0$ है तथा H वक्र $y = \dfrac{18}{x}$, $x > 0$ है। तब PQ^2 का न्यूनतम मान, जहाँ P, C का एक बिन्दु है तथा Q, H का एक बिन्दु है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C: centre $O(10, 10)$, $r = 3$. Least PQ = (least distance of O from H) $- r$, provided H does not meet C

$Q = \left(t, \dfrac{18}{t}\right)$: $OQ^2 = t^2 + \dfrac{324}{t^2} - 20\left(t + \dfrac{18}{t}\right) + 200$. Put $u = t + \dfrac{18}{t} \geq 6\sqrt{2}$: $OQ^2 = u^2 - 36 - 20u + 200 = (u - 10)^2 + 64$

$u = 10$ is attainable ($10 > 6\sqrt{2}$, $t = 5 \pm \sqrt{7}$), so $\min OQ = 8$ (not at the vertex $(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$, where $OQ = 10\sqrt{2} - 6 \approx 8.14$)

$8 > 3$, so H lies outside C: $\min PQ = 8 - 3 = 5$, $\min PQ^2 = 25$

Final Answer: 25

Question 33

English

For $t > 0$, let C_t be the circle with centre $(t^2, 0)$ and radius $\dfrac{27}{4t}$, and let $M(t)$ denote the greatest distance of the origin from the points of C_t. Then the least value of $M(t)$, $t > 0$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$t > 0$ के लिए माना कि C_t केन्द्र $(t^2, 0)$ तथा त्रिज्या $\dfrac{27}{4t}$ वाला वृत्त है, तथा $M(t)$ मूलबिन्दु की C_t के बिन्दुओं से अधिकतम दूरी को निरूपित करता है। तब $t > 0$ के लिए $M(t)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Greatest distance of a point from a circle $= d + r$ (whether the point is inside or outside): $M(t) = t^2 + \dfrac{27}{4t}$

AM-GM on three terms: $t^2 + \dfrac{27}{8t} + \dfrac{27}{8t} \geq 3\sqrt[3]{t^2 \cdot \dfrac{27}{8t} \cdot \dfrac{27}{8t}} = 3\sqrt[3]{\dfrac{729}{64}} = 3 \cdot \dfrac{9}{4}$

Equality when $t^2 = \dfrac{27}{8t}$, i.e. $t^3 = \dfrac{27}{8}$, $t = \dfrac{3}{2}$

Least value $= \dfrac{27}{4} = 6.75$

Final Answer: 6.75

Question 34

English

An ellipse has a focus at the origin, and the directrix corresponding to this focus is perpendicular to the x-axis. The ellipse passes through the points $(5, 0)$ and $(-15, 8)$. Then the eccentricity of the ellipse is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक दीर्घवृत्त की एक नाभि मूलबिन्दु पर है, तथा इस नाभि के संगत नियता x-अक्ष के लम्बवत है। दीर्घवृत्त बिन्दुओं $(5, 0)$ तथा $(-15, 8)$ से होकर जाता है। तब दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Directrix $x = d$; $PS = e \cdot PM$ for both points: $5 = e|5 - d|$, $17 = e|-15 - d|$

So $5|15 + d| = 17|5 - d|$

Case $5(15 + d) = 17(d - 5)$: $d = \dfrac{40}{3}$, $e = \dfrac{5}{25/3} = \dfrac{3}{5}$

Case $5(15 + d) = 17(5 - d)$: $d = \dfrac{5}{11}$, $e = \dfrac{5}{50/11} = 1.1 > 1$, not an ellipse (the points lie on opposite sides of the directrix)

$e = 0.6$

Final Answer: 0.6

Question 35

English

A conic Σ has a focus at the origin O, the corresponding directrix is the line $3x + 4y = 75$, and Σ passes through the point $(3, 4)$. If (α, β) is the centre of Σ, then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक शांकव Σ की एक नाभि मूलबिन्दु O पर है, संगत नियता रेखा $3x + 4y = 75$ है, तथा Σ बिन्दु $(3, 4)$ से होकर जाता है। यदि (α, β), Σ का केन्द्र है, तो $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$PS = e \cdot PM$ at $(3, 4)$: $5 = e \cdot \dfrac{|9 + 16 - 75|}{5} = 10e \Rightarrow e = \dfrac{1}{2}$, an ellipse

Distance from focus to directrix $= \dfrac{75}{5} = 15 = \dfrac{a}{e} - ae = 2a - \dfrac{a}{2} \Rightarrow a = 10$, $ae = 5$

The centre is on the perpendicular from O to the directrix, at distance $ae = 5$ from O, on the side away from the directrix: $-5 \cdot \dfrac{(3, 4)}{5} = (-3, -4)$

$\alpha + \beta = -7$

Final Answer: -7